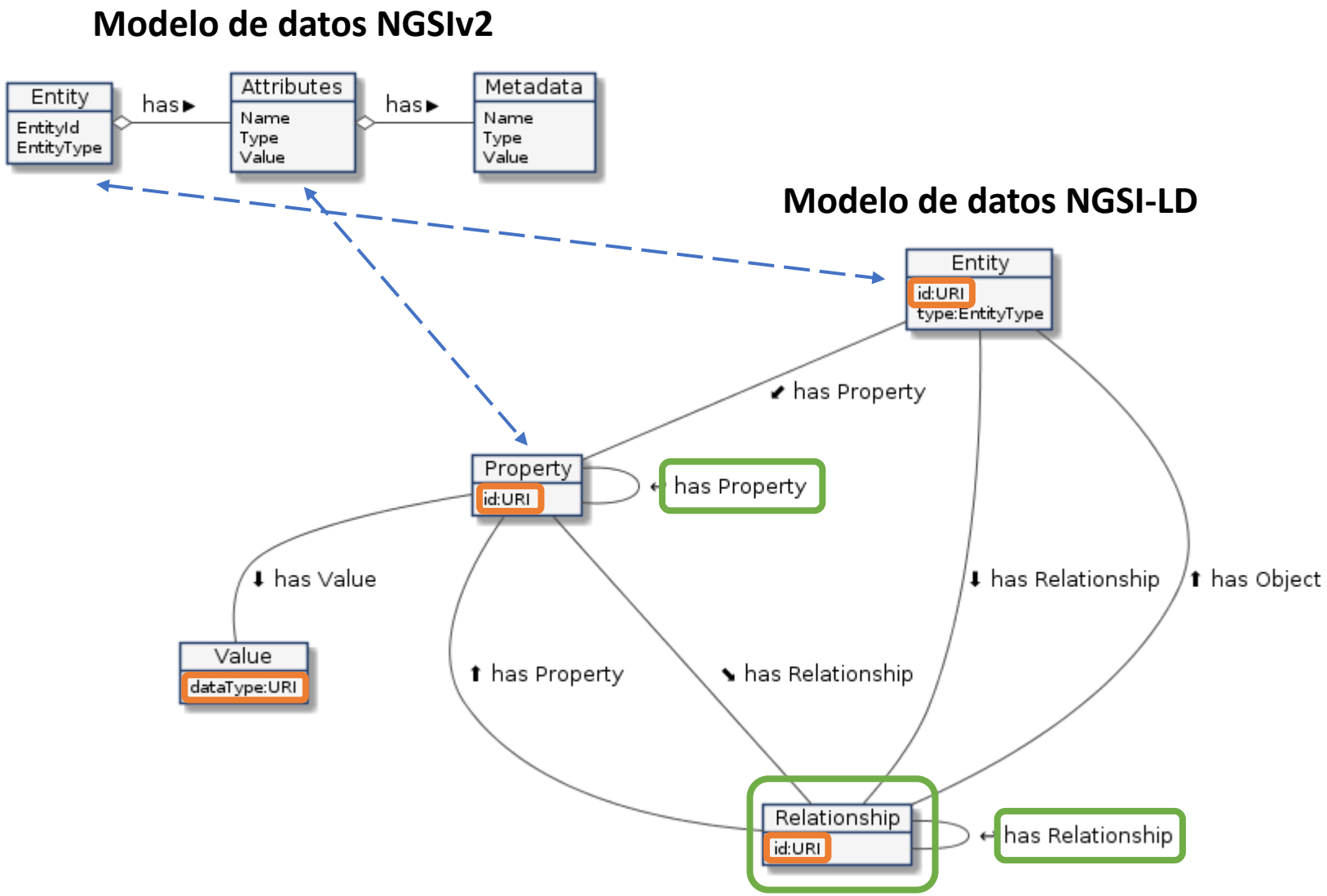
FIWARE NGSI-LD

Gestión de Datos en Entornos Inteligentes (XDEI)

Linked Data

Tutoriales FIWARE NGSI-LD for NGSIv2 Developers

Modelo de datos NGSIv2 Vs NGSI-LD



Modelo de datos NGSI-LD

- JSON-LD
  - Asegura que los **atributos de los objetos JSON provenientes de fuentes datos distintas** puedan ser comparados **sin ambigüedad**
  - Utiliza **IRIs** para los nombres de los atributos. Ej.: http://schema.org/name en lugar de *name*
    - IRIs NO siempre son URLs → no siempre apuntan a una página web válida
  - Incorpora el **atributo @context** que contiene la correspondencia entre nombres cortos e IRIs
  - Incorpora el **atributo @type** que permite definir el tipo del objeto
- NGSI-LD es una evolución de JSON-LD
  - Considera las ***Relationships* explícitamente**
  - Contempla ***Property* of {*Property*, *Relationship*}**
  - Contempla ***Relationship* of {*Property*, *Relationship*}**
  - Todos los elementos del modelo **(*Entity*, *Property*, *Relationship*) tienen atributo *id***
  - Los atributos ***id***, ***entityType*** y ***dataType*** son **IRIs**

Modelo de datos NGSI-LD

- Ej. : una entidad que representa un supermercado
  - Entity *supermarket*
    - id: urn:ngsi-ld:Building:001
    - type: https://uri.fiware.org/ns/dataModels#Building
    - Property *address*
      - id: http://schema.org/address
      - Value: Bornholmer Straße 65, 10439 Prenzlauer Berg, Berlin
      - Property *verified*
        - id: http://schema.org/Boolean
        - Value: yes
    - Relationship *managedBy*
      - id: urn:ngsi-ld:Person:bob-the-manager
      - Property *since*
        - id: http://schema.org/Date
        - Value: 2024-04-15
      - Relationship *subordinateTo*
        - id: urn:ngsi-ld:Person:alice-the-area-manager

Atributo @context

- Permite representar una **entidad NGSI-LD de modo más legible**
  - Referencia un(os) fichero(s) que contiene(n) una correspondencia entre IRIs y nombres cortos
  - La entidad NGSI-LD se puede escribir usando esos nombres cortos
  - Las definiciones incluidas en los ficheros de contexto se aplican en el orden que pongamos los ficheros
- Contexto NGSI-LD por defecto ***(core context)***
  - https://uri.etsi.org/ngsi-ld/v1/ngsi-ld-core-context-v1.6.jsonld
  - Define términos como **id, type, Property, Relationship**…
  - El bróker de contexto lo **aplica por defecto** al final del resto de ficheros en @context

Atributo @context

- Ej.:

```
{ "id": "urn:ngsi-ld:Building:store001",
  "type": "Building",

 ...  other data attributes

  "@context": "https://smart-data-models.github.io/dataModel.Building/context.jsonld" }
```

- Contenido del fichero *context.jsonld*

```
{
    "@context": {
        "Building": "https://smartdatamodels.org/dataModel.Building/Building",
        ... etc

        "address": "https://smartdatamodels.org/address",
        "addressCountry": "https://smartdatamodels.org/addressCountry",
        "addressLocality": "https://smartdatamodels.org/addressLocality",
        "addressRegion": "https://smartdatamodels.org/addressRegion",
        "category": "https://smartdatamodels.org/dataModel.Building/category",
        "name": "https://smartdatamodels.org/name",
        ...etc
    }
}
```

Creación de una entidad NGSI-LD

- Ej.:

```
curl -iX POST 'http://localhost:1026/ngsi-ld/v1/entities' \
  -H 'Content-Type: application/ld+json' \
  -d '{
        "id": "urn:ngsi-ld:Building:store001",
        "type": "Building",
        "category": { "type": "VocabularyProperty", "vocab": "commercial" },
        "address": { "type": "Property",
                     "value": { "streetAddress": "Bornholmer Straße 65",
                                "addressRegion": "Berlin",
                                "addressLocality": "Prenzlauer Berg",
                                "postalCode": "10439" },
                     "verified": { "type": "Property", "value": true } },
        "location": { "type": "GeoProperty",
                      "value": { "type": "Point",
                                 "coordinates": [13.3986, 52.5547] } },
        "name": { "type": "Property", "value": "Bösebrücke Einkauf" },
        "@context": [
   "https://smart-data-models.github.io/dataModel.Building/context.jsonld",
   "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/v1/ngsi-ld-core-context-v1.6.jsonld" ] }'
```

Creación de una entidad NGSI-LD (II)

- Ej.:

```
curl -iX POST http://localhost:1026/ngsi-ld/v1/entities/ \
  -H 'Content-Type: application/ld+json' \
  -d '{ "id": "urn:ngsi-ld:Building:store002",
        "type": "Building",
        "category": { "type": "VocabularyProperty", "vocab": "commercial" },
        "address": { "type": "Property",
                     "value": { "streetAddress": "Friedrichstraße 44",
                                "addressRegion": "Berlin",
                                "addressLocality": "Kreuzberg",
                                "postalCode": "10969" },
        "verified": { "type": "Property", "value": true } },
        "location": { "type": "GeoProperty",
                      "value": { "type": "Point",
                                 "coordinates": [13.3903, 52.5075] } },
        "name": { "type": "Property", "value": "Checkpoint Markt" },
        "@context": [
    "https://smart-data-models.github.io/dataModel.Building/context.jsonld",
    "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/v1/ngsi-ld-core-context-v1.6.jsonld" ] }'
```

Propiedades

- **Atributo *type*** de una propiedad
  - *Property* (http://uri.etsi.org/ngsi-ld/Property)
  - *GeoProperty* (http://uri.etsi.org/ngsi-ld/GeoProperty)
  - *VocabularyProperty*: contiene valores enumerados. Los posibles valores enumerados se definen en el @context
  - *LanguageProperty*
- **Metadatos** de una propiedad: **Properties-of-Properties**
  - *Built-in*: *createdAt*, *modifiedAt*
  - Opcionales: *observedAt*, *datasetId*, *instanceId*, *unitCode* (para especificar las unidades de la medición)
  - Podemos definir nuestros propios metadatos, p. ej. la propiedad *verified* de la propiedad *adress*

Consultas NGSI-LD

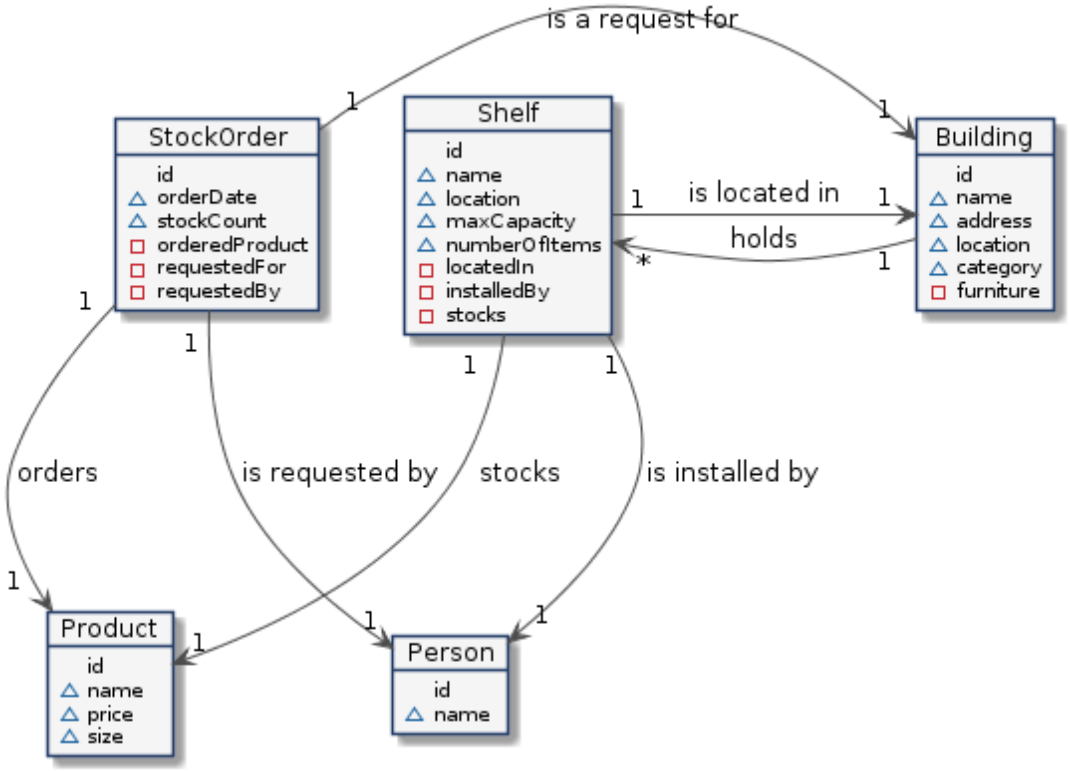
- Obtener lista de entidades de un tipo especificado como FQN *(Fully Qualified Name)*
- Obtener entidad a partir de su *id*
- Obtener lista de entidades de un tipo especificado mediante un nombre corto y un fichero de contexto usando la cabecera *Link*
- Filtrado de datos de contexto mediante comparación de valores de un atributo
- Filtrado de datos de contexto mediante comparación de valores de un atributo en un *array*
- Filtrado de datos de contexto mediante comparación de valores de un subatributo
- Filtrado de datos de contexto mediante consulta de metadatos
- Filtrado de datos de contexto mediante comparación de valores de un atributo GeoJSON

Relationships & Data Models

Tutoriales FIWARE NGSI-LD for NGISv2 Developers

Relaciones

- Las **relaciones** en JSON-LD pueden ser **descubiertas dinámicamente de modo automatizado** a través del **atributo @graph**
  - No es necesario conocer el modelo de datos de antemano



Atributos @context y @graph

@context

```
{
  "@context": {
    "type": "@type",
    "id": "@id",
    "schema": "https://schema.org/",
    "rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#",
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
    "fiware": "https://uri.fiware.org/ns/data-models#",
    "tutorial": "https://fiware.github.io/tutorials.Step-by-Step/schema/",
    "Building": "fiware:Building",
    "Product": "tutorial:Product",

     …

    "Person": "schema:Person",
    "address": "schema:address",
    "owner": { "@id": "fiware:owner", "@type": "@id" },
    "occupier": { "@id": "fiware:occupier", "@type": "@id" },

     …

    "installedBy": { "@id": "tutorial:installedBy", "@type": "@id" },
```

Relationship

Definición de entidad NGSI-LD (II)

@context

```
 "locatedIn": {
      "@id": "tutorial:locatedIn",
      "@type": "@id"
    },
 "maxCapacity":  {
      "@id": "tutorial:maxCapacity",
      "@type": "xsd:integer"
 },
 "statusOfWork": "tutorial:statusOfWork",
 "stocks": {
      "@id": "tutorial:stocks",
      "@type": "@id"
  },
  "currency": {
      "@id": "tutorial:currency",
      "@type": "xsd:string"
  },

  …

  "numberOfItems":  {
      "@id": "tutorial:numberOfItems",
      "@type": "xsd:integer"
  }
},
```

Definición de entidad NGSI-LD (III)

@graph

```
"@graph": [
  {
    "@id": "tutorial:Product",
    "@type": "rdfs:Class",
    "rdfs:comment": "Product is something sold in a Store.",
    "rdfs:label": "Product",
    "rdfs:subClassOf": { "@id": "http://schema.org/Thing" }
  },

  …

  {
    "@id": "tutorial:StockOrder",
    "@type": "rdfs:Class",
    "rdfs:comment": "StockOrder an entry in a list of items sold in one or more stores",
    "rdfs:label": "StockOrder",
    "rdfs:subClassOf": { "@id": "http://schema.org/Intangible" }
  },
  {
    "@id": "schema:Person",
    "@type": "rdfs:Class",
    "http://purl.org/dc/terms/source": {
         "@id": http://www.w3.org/wiki/WebSchemas/SchemaDotOrgSources#source_rNews"
    },
    "http://www.w3.org/2002/07/owl#equivalentClass": { "@id": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Person" },
    "rdfs:comment": "A person (alive, dead, undead, or fictional).",
    "rdfs:label": "Person",
    "rdfs:subClassOf": { "@id": "http://schema.org/Thing" }
  },
```

Definición de entidad NGSI-LD (IV)

@graph

```
    …

    {
      "@id": "tutorial:furniture",
      "@type": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/Relationship",
      "schema:domainIncludes": [ { "@id": "fiware:Building" } ],
      "schema:rangeIncludes": [ { "@id": "tutorial:Shelf" } ],
      "rdfs:comment": "Units found within a Building",
      "rdfs:label": "furniture"
    },
    {
      "@id": "tutorial:orderedProduct",
      "@type": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/Relationship",
      "schema:domainIncludes": [
        {
          "@id": "tutorial:StockOrder"
        }
      ],
      "schema:rangeIncludes": [
        {
          "@id": "tutorial:Product"
        }
      ],
      "rdfs:comment": "The Product ordered for a store",
      "rdfs:label": "orderedProduct"
    }
  ]
}
```

Consultas

- Obtener todos los *Buildings*
- Obtener todos los *Products*
- Obtener todas las *Shelves*
- Obtener la información de una *Shelf*

Creación de relaciones

- Crear relación 1 – 1 (*locatedIn* de *Shelf*)
- Obtener la *Shelf* actualizada
- Obtener el *Store* en el que se encuentra una *Shelf*
- Obtener los *ids* de todas las *Shelves* de un *Store*
- Crear relación 1 – N (*furniture* de *Building*)
- Crear relación N – M (*StockOrder*)
- Obtener todos los *Stores* en los que se vende un *Product*
- Obtener todos los *Products* que se venden en un *Store*
- Obtener un *StockOrder*

Subscriptions & Registrations

Tutoriales FIWARE NGSI-LD for NGISv2 Developers

Suscripciones NGSI-LD

- **/ngsi-ld/v1/subscriptions/** en lugar de /v2/subscriptions
- **NO** hay sección ***subject***
  - *condition.attrs* se ha movido un nivel hacia arriba y se llama *watchedAttributes*
  - *condition.expression* se ha movido un nivel hacia arriba y se llama *q*
- Sección ***notification***
  - Posibilidad de usar *format=keyValues*
  - Posibilidad de borrar el @context del cuerpo de la notificación mediante *endpoint.accept=application/json* (el @context se pasa mediante la cabecera Link)

Ejemplos

- Ejemplo 1

```
curl -L -X POST 'http://localhost:1026/ngsi-ld/v1/subscriptions/’ \
  -H 'Content-Type: application/ld+json’ \
  --data-raw '{
    "description": "Notify me of low stock in Store 001",
    "type": "Subscription", "entities": [{"type": "Shelf"}],
    "watchedAttributes": ["numberOfItems"],
    "q": "numberOfItems<10;locatedIn==%22urn:ngsi-ld:Building:store001%22",
    "notification": {
       "attributes": ["numberOfItems", "stocks", "locatedIn"],
       "format": "keyValues",
       "endpoint": {
          "uri": "http://tutorial:3000/subscription/low-stock-store001",
          "accept": "application/json" } },
    "@context": "https://fiware.github.io/tutorials.Step-by-Step/tutorials-
context.jsonld" }'
```

Ejemplos (II)

- Ejemplo 2

```
curl -L -X POST 'http://localhost:1026/ngsi-ld/v1/subscriptions/' \
   -H 'Content-Type: application/json’ \
   -H 'Link: <https://fiware.github.io/tutorials.Step-by-Step/tutorials-
context.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/json-ld#context";
type="application/ld+json"' \
   --data-raw '{
      "description": "LD Notify me of low stock in Store 002",
      "type": "Subscription",
      "entities": [{"type": "Shelf"}],
      "watchedAttributes": ["numberOfItems"],
      "q": "numberOfItems<10;locatedIn==%22urn:ngsi-ld:Building:store002%22",
      "notification": {
         "attributes": ["numberOfItems", "stocks", "locatedIn"],
         "format": "normalized",
         "endpoint": { "uri": "http://tutorial:3000/subscription/low-stock-
store002", "accept": "application/ld+json" } } }'
```